

The background of the slide is a composite image. The lower half shows a desert landscape at night, featuring a large, rugged rock formation (likely Shiprock) illuminated by a warm, orange light. The upper half is a dark night sky filled with stars. A prominent star trail, consisting of a series of small, bright circles, arcs across the sky from the top left towards the center. The title text is overlaid on the sky portion.

Interpretación Semántica del Cosmos: Fusión Multimodal en el Archivo APOD de la NASA.

Juan Calderón







NASA, ESA, STScl;
Processing: Joseph DePasquale (STScl)

Motivación

El universo es inconmensurable, pero solo cobra sentido a través del lenguaje humano.

- 30 años de datos de la NASA contienen no sólo imágenes, sino la narrativa científica de nuestra especie.
- Los modelos actuales clasifican objetos (estrellas/galaxias), pero ignoran el contexto filosófico y poético.
- Quiero que la IA aprenda a "*sentir*" el cosmos, conectando la frialdad de los datos con la profundidad del lenguaje.

Alcance

El proyecto busca implementar un modelo de alineación latente que traduzca descripciones en lenguaje natural a características visuales, transformando el archivo histórico de la NASA en un motor de búsqueda conceptual.



Dataset

- **Nombre:** *NASA Astronomy Picture of the Day* (1995-2026)
- **Registros Totales:** 11186
 - Imágenes: 10,772 (96.3%)
 - Videos: 379 (3.4%)
 - Otros medios: 35 (0.3%)
- **Rango de los datos:** 16 de junio de 1995 - 2 de febrero de 2026
- **Lapso de tiempo:** +30 años



Método Propuesto

Image

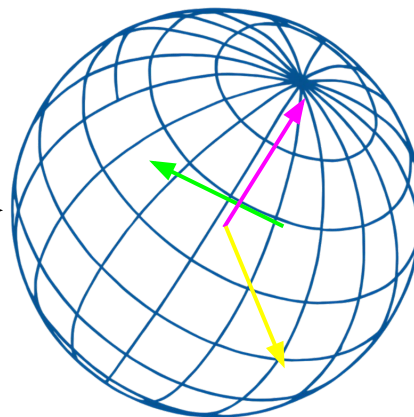


*In the dense heart
of cosmic dust, the
void is both creator
and witness.*

Philosophical
description

CLIP

Optimization
Process



High Dimensional
Latent-Space

Semantic
Retrieval

*Top retrieved philosophical
texts for nebula:*

[Aphorism A, Text B]
Similarity scores: 0.95

Classification

Classifying nebula as:

[**'Existence'**: 0.91,
'Despair': 0.85,
...]

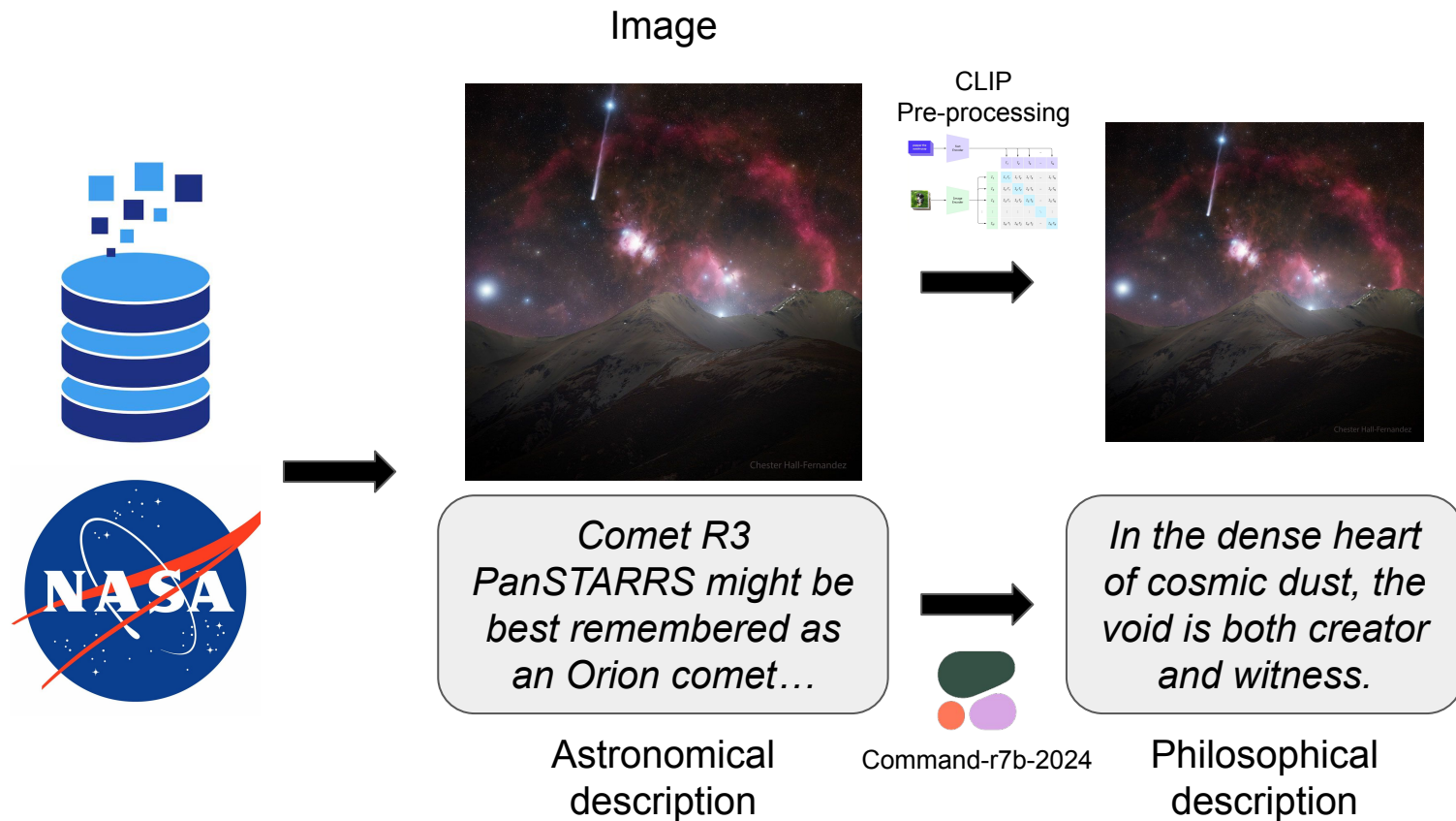
Estructura del Dataset

Columna	Tipo	Descripción	Cobertura
date	Fecha	Fecha de publicación (AAAA-MM-DD).	100%
title	String	Título descriptivo del objeto o fenómeno celestial.	100%
explanation	Texto	Explicación científica de 200-500 palabras redactada por astrónomos.	100%
url	URL	Enlace a la imagen o video en resolución estándar.	100%
hdurl	URL	Enlace a la versión en alta definición.	~85%
media_type	Categoría	Tipo de contenido: imagen, video u otro.	100%
copyright	String	Información de crédito o atribución de autoría.	~45%
service_version	String	Versión de la API de la NASA utilizada.	100%

Estructura del Dataset

Columna	Tipo	Descripción	Cobertura
date	Fecha	Fecha de publicación (AAAA-MM-DD).	100%
title	String	Título descriptivo del objeto o fenómeno celestial.	100%
explanation	Texto	Explicación científica de 200-500 palabras redactada por astrónomos.	100%
url	URL	Enlace a la imagen o video en resolución estándar.	100%
hdurl	URL	Enlace a la versión en alta definición.	~85%
media_type	Categoría	Tipo de contenido: imagen, video u otro.	100%
copyright	String	Información de crédito o atribución de autoría.	~45%
service_version	String	Versión de la API de la NASA utilizada.	100%

Pre-procesamiento



Prompt

```
PREAMBLE = """You are an existentialist philosopher, expert in the relationship between the cosmic void and the human condition.
Your style is sober, poetic, and deeply melancholic, akin to the prose of Albert Camus and the brevity of Emil Cioran.
Your task is to transmute cold astronomical data into piercing existential truths.
ALL RESPONSES MUST BE IN ENGLISH."""
```

```
def get_prompt(batch):
    batch_str = "\n".join([f"{i+1}. {t}" for i, t in enumerate(batch)])
    return f"""Transmute these {len(batch)} DISTINCT NASA observations into UNIQUE existentialist aphorisms.
```

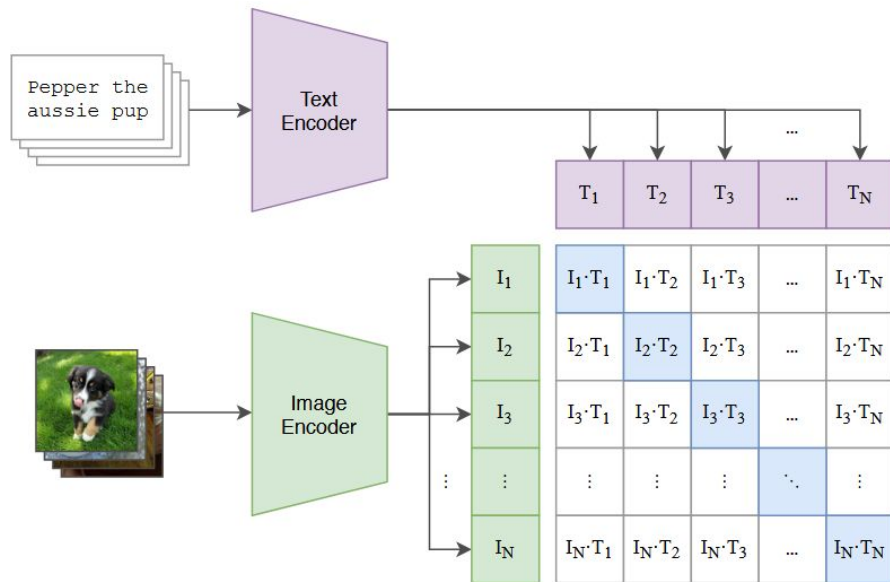
```
    STRICT PROTOCOL:
    1. NO REPETITION: Every aphorism must be unique and specifically tailored to the image description.
    2. NO GENERIC PHRASES: Avoid overusing 'void', 'fleeting sparks', or 'darkness' unless strictly necessary.
    3. STRUCTURE: Provide exactly one aphorism per input, separated by '|||'.
    4. LANGUAGE: English.
```

```
    Input Descriptions:
    {batch_str}
```

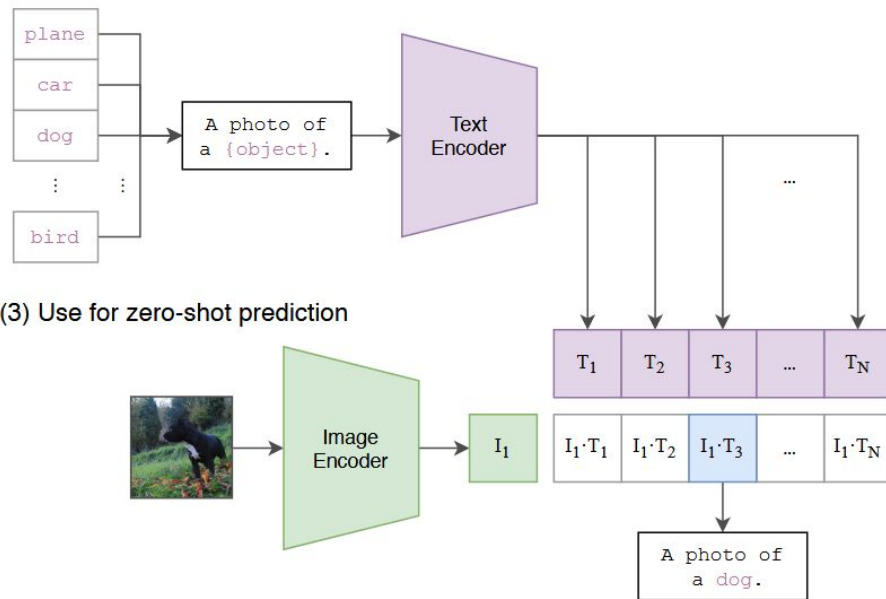
```
    Aphorisms (Separated by '|||'):"""
```

CLIP

(1) Contrastive pre-training



(2) Create dataset classifier from label text



Codificación y Normalización L2

$$\hat{\mathbf{v}}_i^I = \frac{f_I(I_i)}{\|f_I(I_i)\|_2}, \quad \hat{\mathbf{v}}_j^T = \frac{f_T(T_j)}{\|f_T(T_j)\|_2}$$

$$S_{i,j} = e^\tau \cdot \left(\hat{\mathbf{v}}_i^I \cdot \hat{\mathbf{v}}_j^T \right)$$

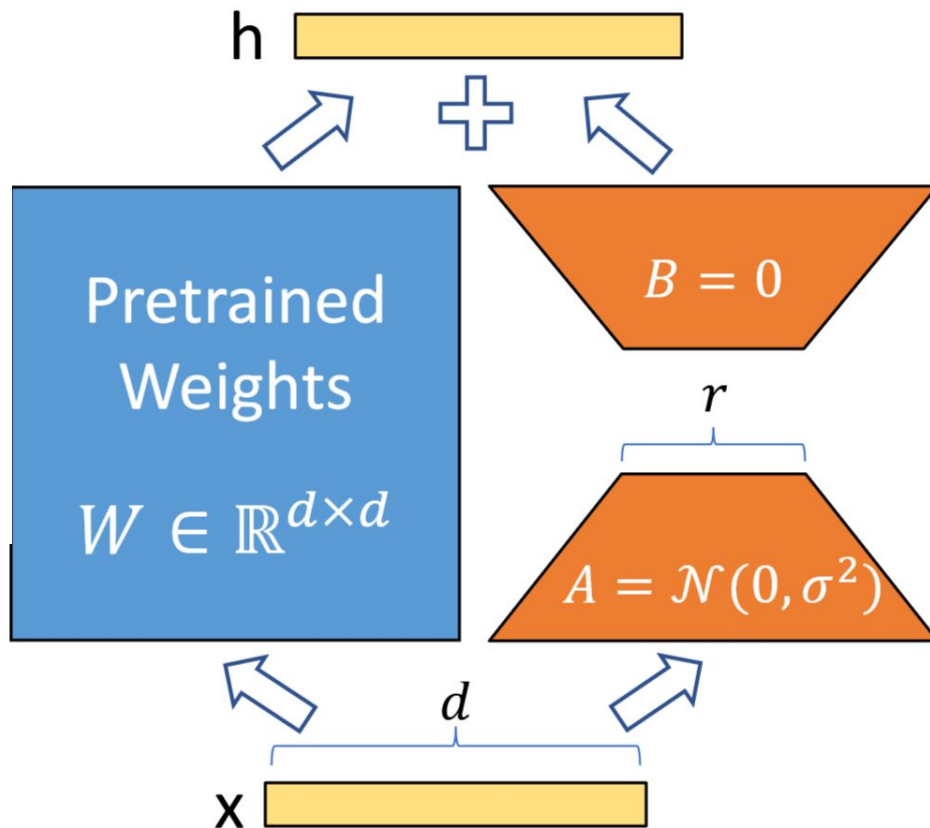
InfoNCE

$$\mathcal{L}_{I \rightarrow T} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln \frac{\exp(S_{i,i})}{\sum_{j=1}^N \exp(S_{i,j})}$$

$$\mathcal{L}_{T \rightarrow I} = -\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \ln \frac{\exp(S_{j,j})}{\sum_{i=1}^N \exp(S_{i,j})}$$

$$\mathcal{L}_{\text{CLIP}} = \frac{\mathcal{L}_{I \rightarrow T} + \mathcal{L}_{T \rightarrow I}}{2}$$

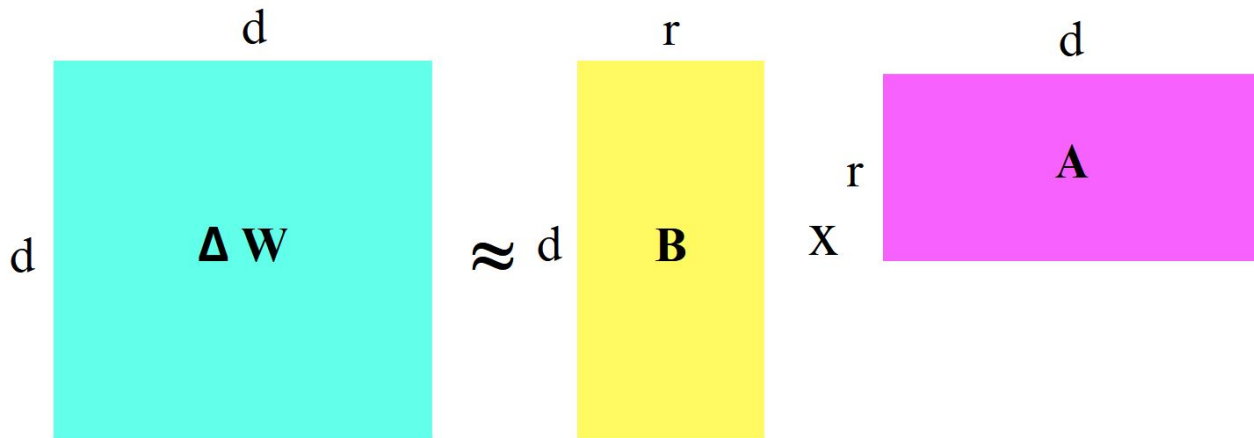
LoRA



LoRA

$$h = W_0x + \Delta Wx = W_0x + BAx$$

$$W_0 \in \mathbb{R}^{d \times k}, \quad B \in \mathbb{R}^{d \times r}, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times k} \quad \text{donde } r \ll \min(d, k)$$



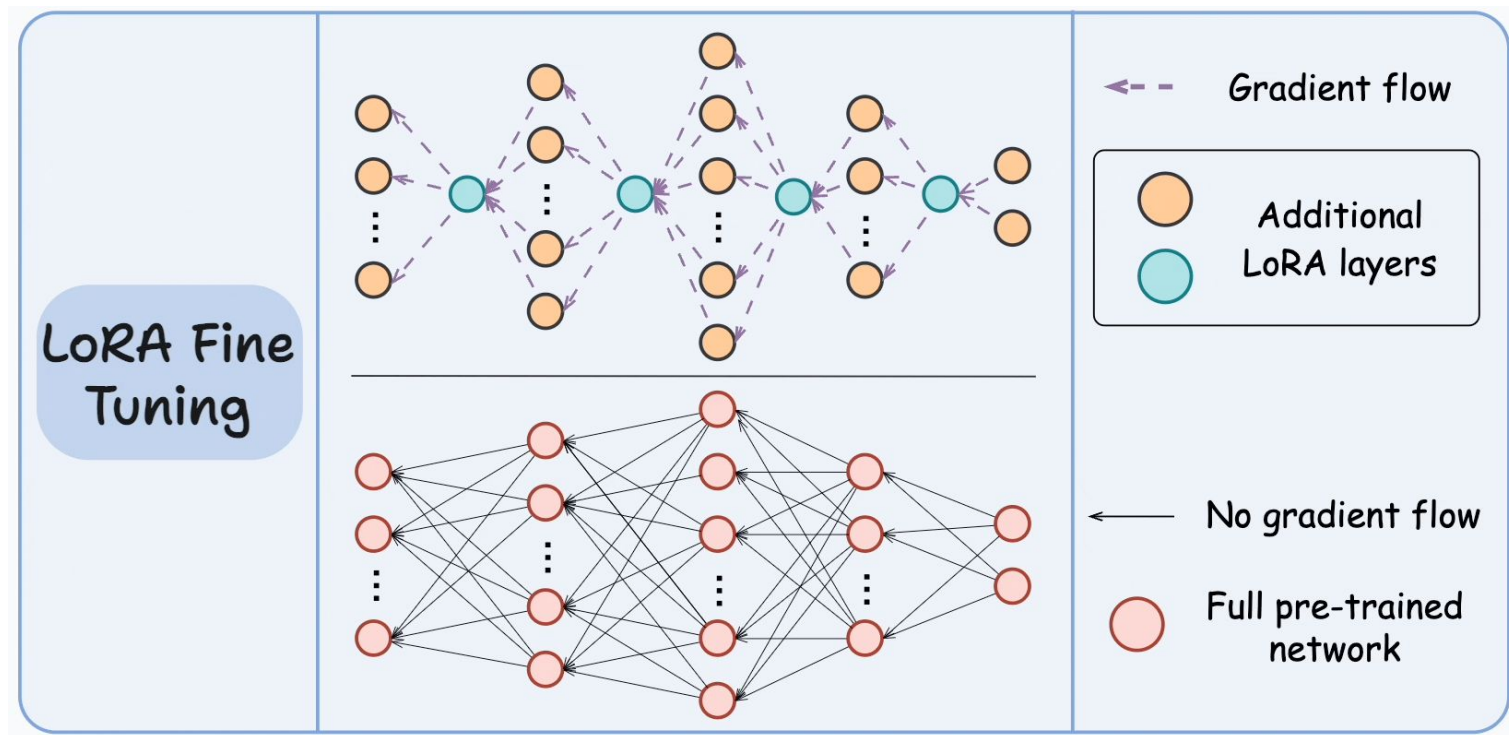
LoRA

$$h = W_0x + \frac{\alpha}{r}BAx$$

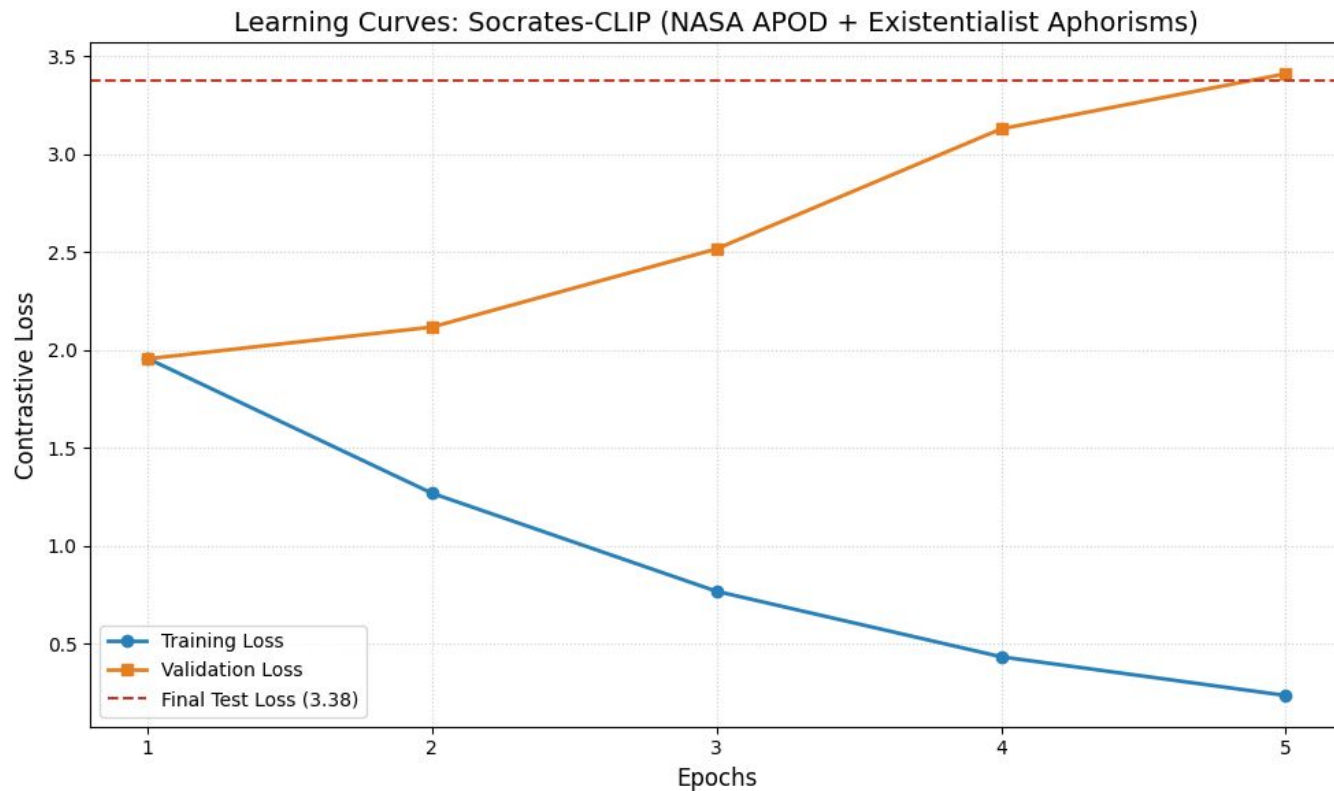
$$A \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{r}\right), \quad B = 0$$

$$\Delta W = 0 \cdot A = 0 \implies h = W_0x + 0$$

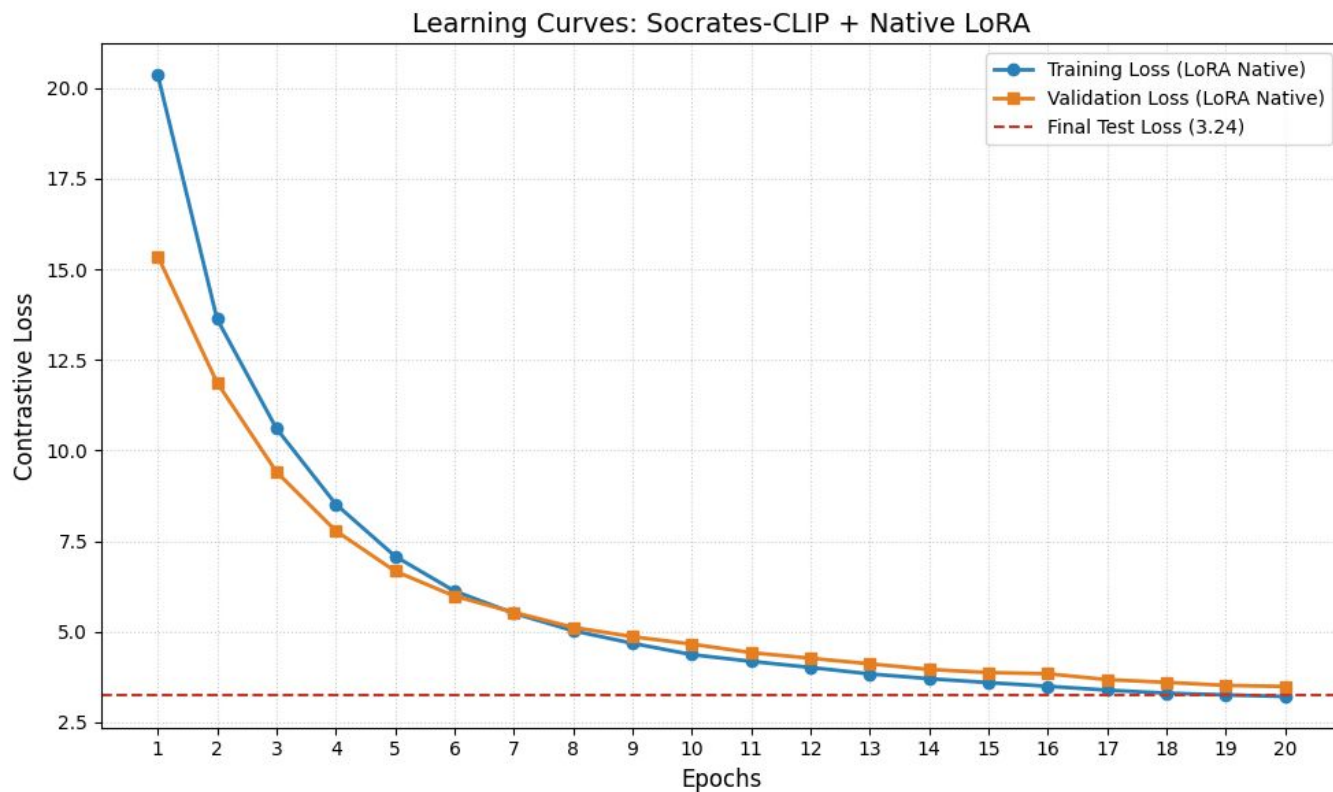
LoRA



Entrenamiento(Full Fine-Tuning)



Entrenamiento(LoRA Adapters)



Métricas

- **Recall@K:** es 1 si el par correcto está entre los K primeros puestos y 0 si no lo está.

$$\text{Recall@K} = \frac{\sum_{i=1}^N \mathbb{1}(\text{rank}_i \leq K)}{N}$$

- **Mean Reciprocal Rank (MRR):** Es el promedio del recíproco de la posición (rank) de la respuesta correcta.

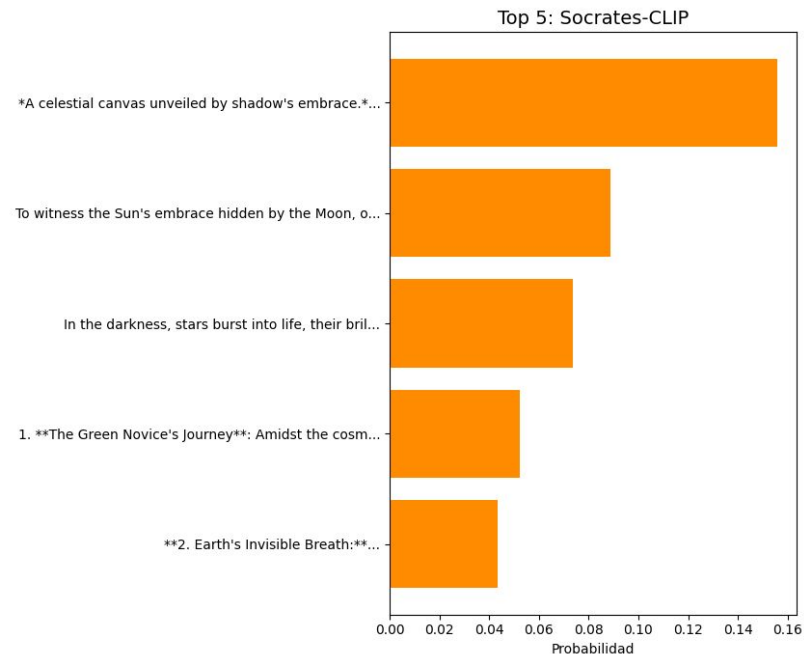
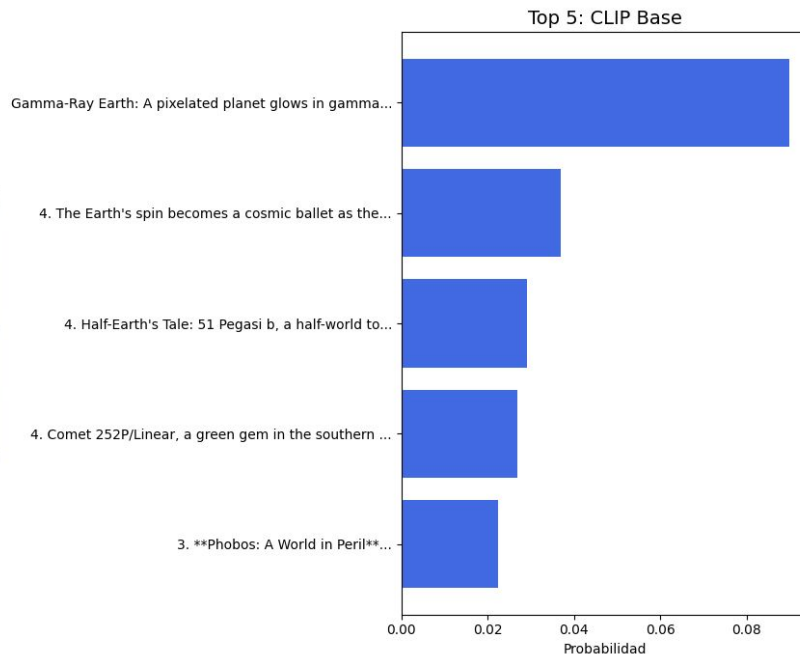
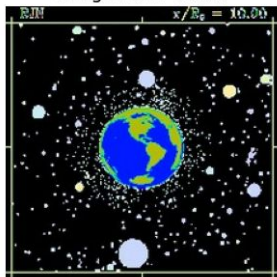
$$\text{MRR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\text{rank}_i}$$

Métricas

Métrica	Socrates-CLIP-LoRA	CLIP (Base)	Socrates-CLIP	Δ Mejora
Recall@1 ($\uparrow$)	5.20%	12.16%	14.48%	+19.07%
Recall@5 ($\uparrow$)	14.21%	26.37%	28.51%	+8.11%
Recall@10 ($\uparrow$)	19.77%	33.61%	34.35%	+2.20%
MRR ($\uparrow$)	0.1024	0.1931	0.2147	+11.18%

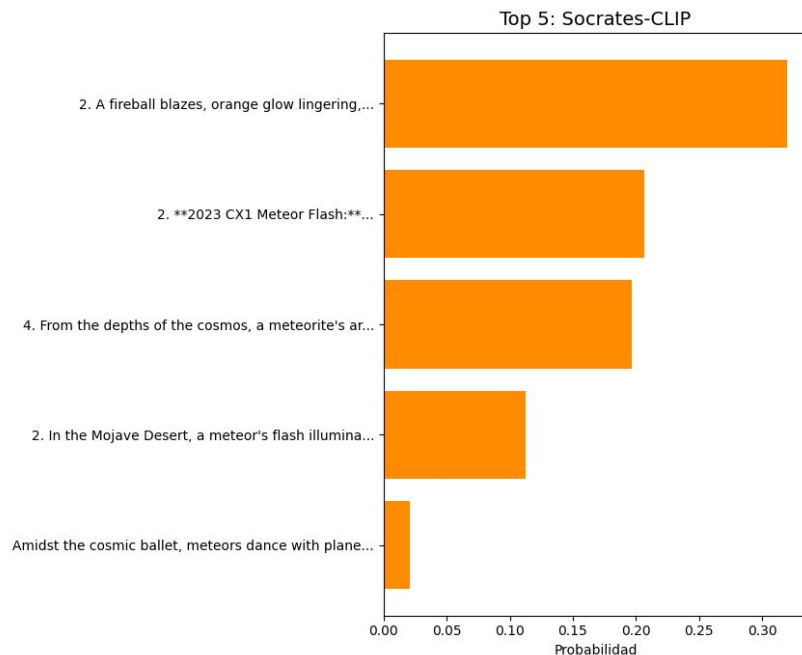
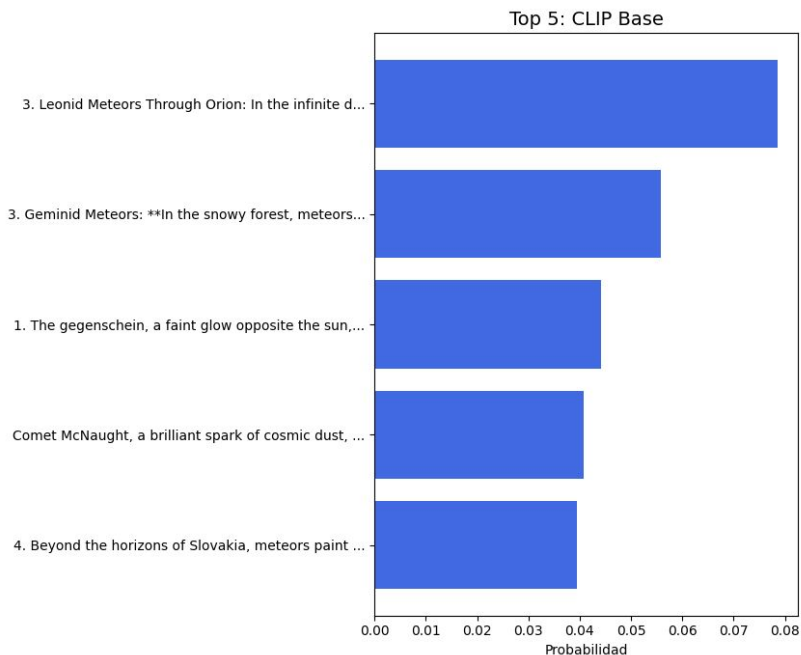
Resultados cualitativos

Imagen de Prueba



Resultados cualitativos

Imagen de Prueba



Resultados cualitativos

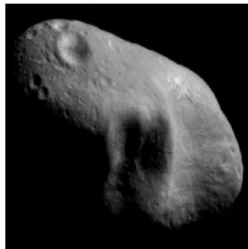
Frase: "One must imagine Sisyphus happy in the midst of his cosmic night."

CLIP Base

Top 1
Confianza: 9.92%



Top 2
Confianza: 3.54%



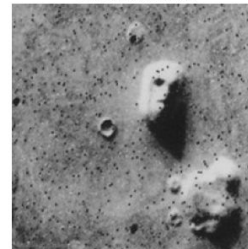
Top 3
Confianza: 2.67%



Top 4
Confianza: 2.18%



Top 5
Confianza: 2.11%



Socrates-CLIP

Top 1
Confianza: 71.63%



Top 2
Confianza: 3.51%



Top 3
Confianza: 2.82%



Top 4
Confianza: 1.97%



Top 5
Confianza: 1.18%



Resultados cualitativos

Frase: "When you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you."

CLIP Base

Top 1
Confianza: 1.82%



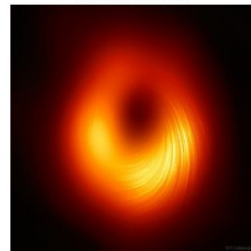
Top 2
Confianza: 1.60%



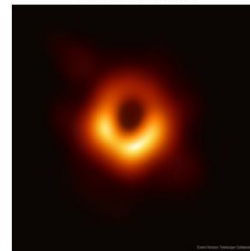
Top 3
Confianza: 1.17%



Top 4
Confianza: 1.14%



Top 5
Confianza: 1.10%

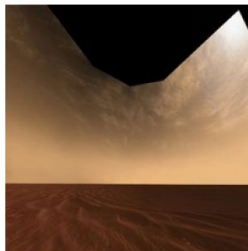


Socrates-CLIP

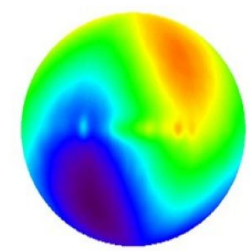
Top 1
Confianza: 3.29%



Top 2
Confianza: 2.60%



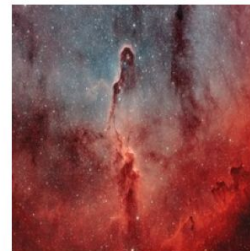
Top 3
Confianza: 2.37%



Top 4
Confianza: 2.34%



Top 5
Confianza: 2.19%





Gracias

The background of the entire image is a composite of a night sky and a landscape. The top two-thirds of the image show a dark, star-filled sky with the Milky Way galaxy visible as a bright, hazy band of light stretching from the upper right towards the center. Several bright, parallel white lines, likely satellite trails, are visible in the upper left quadrant. The bottom third of the image shows a flat, green field under a twilight sky with a soft orange and pink glow along the horizon.

Wang Chao

Wang Chao